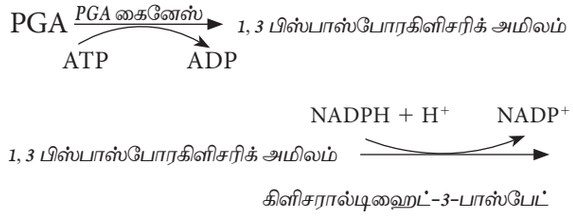
நிலை 2: கார்பன் ஒடுக்கவினை

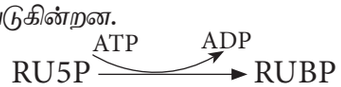
பாஸ்போகிளிசரிக் அமிலத்துடன் பாஸ்பரஸ் சேர்க்கை ATP-யின் மூலம் நடைபெறுகிறது. இதனால் 1,3 பாஸ்போகிளிசரிக் அமிலம் உருவாகிறது. இவ்வினைக்கு PGA கைனேஸ் நொதி உதவுகிறது.

1, 3 பிஸ்பாஸ்போகிளிசரிக் அமிலமானது ஒடுக்கும் ஆற்றல் கூறான $NADPH+H^+$-ஐ பயன்படுத்தி ஒடுக்கம் அடைந்து கிளிசரால்டிஹைடு 3-பாஸ்பேட்டானது (G-3-P) உருவாகிறது. கிளிசரால்டிஹைடு 3 பாஸ்பேட் அதன் மாற்றியங்களில் ஒன்றான டைஹைட்ராக்ஸி அசிட்டோன் பாஸ்பேட்டாக மாறுகிறது (DHAP).



நிலை 3: மறுஉருவாக்கம்

RUBP மறுஉருவாக்க நிகழ்வின் போது பல்வேறு இடைநிலை பொருட்களான 6 கார்பன், 5 கார்பன், 4 கார்பன் மற்றும் 7 கார்பன் பொருட்கள் உற்பத்தியாகின்றன. C3 சுழற்சியில் ஒரு கார்பன்டைஆக்ஸைடை நிலைநிறுத்த 3ATP, 2 $NADPH+H^+$ தேவைப்படுகின்றன. எனவே 6 CO2 நிலைநிறுத்தத்திற்கு 18 ATP மற்றும் 12 $NADPH + H^+$ தேவைப்படுகின்றன.



இருள்வினையின் ஒட்டுமொத்த வினை

$$6CO_2 + 18\ ATP + 12\ NADPH+H^+ \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 18ADP + 18Pi + 12\ NADP^+$$



RUBISCO – RUBP கார்பாக்சிலேஸ் ஆக்ஸிஜினேஸ் நொதியானது இவ்வுலகில் அதிகமாக காணப்படும் புரதமாகும். பசுங்கணிக புரதங்களில் இது 16 சதவிதமாக உள்ளது. CO2 உள்ளபோது கார்பாக்சிலேஸாகவும், CO2 இல்லாதபோது ஆக்ஸிஜினேஸாகவும் செயல்படுகிறது.

13.12 ஹாட்ச் மற்றும் ஸ்லாக் வழித்தடம் அல்லது C_4 சுழற்சி அல்லது டைகார்பாக்சிலிக் அமில வழித்தடம் அல்லது டைகார்பாக்சிலேஷன் வழித்தடம்

1965 வரை கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடை நிலைநிறுத்தக் கால்வின் சுழற்சி மட்டுமே உதவுகிறது எனக் கருதப்பட்டது. ஆனால் 1965 **கோர்ட்சாக், ஹார்ட்** மற்றும் **பர்** ஆகியோரின் முயற்சியால் கரும்பில் நடைபெறும் C_4 அல்லது டைகார்பாக்சிலிக் அமில வழித்தடம் கண்டயறியப்பட்டது.

ஐசோடோப் கார்பனைப் (^{14}C) பயன்படுத்தி ஒளிச்சேர்க்கை சோதனை செய்தபோது (மாலேட், அஸ்பார்டேட் ஆகியவை ^{14}C குறீயீடு செய்யப்பட்ட விளைபொருட்களாக இருந்தன. இந்தக் கண்டுபிடிப்பானது **ஹாட்ச், ஸ்லாக்** ஆகியோரால் 1967-இல் உறுதி செய்யப்பட்டது. இந்த மாற்று வழிதடமானது பல்வேறு வெப்பமண்டல மற்றும் துணை வெப்ப மண்டலப் புற்கள் மற்றும் சில இருவிதையிலைதாவரங்களின் $C0_2$ நிலைநிறுத்தத்தில் கண்டறியப்பட்டது. C_4 சுழற்சியானது 1000-க்கும் மேற்பட்ட சிற்றினங்களில் இதுவரை கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அவற்றில் 300 சிற்றினங்கள் இருவிதையிலை தாவரங்களாகவும் மற்றவை ஒருவிதையிலை தாவரங்களாகவும் உள்ளது. இவ்வுலகின் உயிர்திரளில் 5% C_4 தாவரங்ளாகளாக உள்ளன. இதில் 1% தெரிந்த தாவரங்களாக உள்ளன. இவ்வாறு குறைந்த அளவே இவை இருந்தாலும் நிலத்தில் நடைபெறும் கார்பன் நிலைநிறுத்தத்தில் 30% பங்கு வகிக்கின்றன. C_4 தாவரங்களின் அளவு அதிகரிப்பு, $C0_2$ வின் உயிர்சமநிலைக்கு உதவியாகவும், பருவகால மாற்றத்தைத் தடுக்க உதவும் வழிமுறையாகவும் உள்ளது.

C_4 சுழற்சி இருநிலைகளில் நிறைவடைகிறது. முதல்நிலை இலை இடைத்திசு செல்களின் ஸ்ட்ரோமாவில் நடைபெறுகிறது. இங்கு $C0_2$ ஏற்பியாக 3 கார்பன் பொருளான பாஸ்போஈனால் பைருவேட் உள்ளது. இது $C0_2$ வுடன் இணைந்து 4 கார்பன் பொருளான ஆக்சலோ அசிட்டிக் அமிலம் (OAA) உருவாகிறது. முதலில் உருவாகும் பொருள் ஒரு 4 கார்பன் என்பதால் இச்சுழற்சி C_4 சுழற்சி எனப் பெயரிடப்பட்டது.

ஆக்சலோ அசிட்டிக் அமிலமானது ஒரு டைகார்பாக்சிலிக் அமிலம் ஆகும் எனவே இச்சுழற்சி **டைகார்பாக்சிலிக் அமிலசுழற்சி** எனவும் அழைக்கப்படுகிறது (படம் 13.18).

கார்பன்-டைஆக்ஸைட் நிலைநிறுத்தும் இரு இடங்களில் நடைபெறுகிறது. அவை முறையை இலையிடைத் திசு மற்றும் கற்றை உறை செல்கள் **(டைகார்பாக்சிலேஷன் வழித்தடம்)**

ஒரு வறண்ட சுழ்நிலையில் வாழும் வெப்ப மண்டலத் மற்றும் மித வெப்ப மண்டல தாவரங்களின் தகவமைப்பாக இது உள்ளது.

C_4 தாவரங்களில் ஒளிச்சுவாசம் நிகழாததால் குறைவான இழப்புடன் CO_2 நிலைப்படுதல் நடைபெருகிறது ஒரு கார்பன்டைஆக்சைடை நிலைநிறுத்தம் செய்ய 5 ATP மற்றும் $2NADPH+H^+$ தேவைப்படுகிறது.

11th_BIO-BOTANY_CH 13-TM.indd 271 5/18/2020 9:24:11 AM